

第七週

PID 調校與模擬判讀

碩士班一年級 | 單軸控制、串級控制與三軸姿態
模型假設、閉迴路推導與 PID 調校實驗

本週學習目標與授課安排

建立力矩、角速度與角度之間的模型。

由閉迴路分母推導自然頻率、阻尼比及增益的影響。

每組調校先複習原理，再預測、操作與比較響應。

建議 150 分鐘：基礎 20、單環 30、雙環 35、三軸 45、討論 20 分鐘。

三階段實驗的學習順序

實驗 A：單軸角度 PID，理解恢復力矩、阻尼與積分作用。

實驗 B：外角度環與內角速度環，理解串級控制與慣量。

實驗 C：三軸姿態控制，理解濾波、取樣及穩定裕度。

共同流程：原理複習、提出預測、單變量調校、解釋觀察結果。

共同的物理量與單位

θ ：姿態角 [rad]； ω ：角速度 [rad/s]； τ ：控制力矩 [N·m]。

J ：轉動慣量 [kg·m²]； b ：黏滯阻尼 [N·m·s/rad]。

r ：目標角度； e ：追蹤誤差； $d\tau$ ：外加擾動力矩。

介面使用度數，計算使用弧度；增益必須隨輸入與輸出單位解讀。

$$\omega = \dot{\theta}, \quad e = r - \theta, \quad \theta_{\text{rad}} = \theta_{\text{deg}} \frac{\pi}{180}$$

θ ：實際角度， r ：目標角度， $e=r-\theta$ ：角度誤差，三者計算時均用 rad。

$\omega=\dot{\theta}$ ：角速度 [rad/s]；上方的點表示對時間微分。

下標 rad / deg 分別表示弧度／度數； $180^\circ=\pi$ rad。

共同模型與假設前提

以固定軸剛體近似，慣量固定，阻尼與角速度成正比。

力矩直接作用在機體上，忽略馬達建立推力的時間。

角度與角速度直接取自模擬狀態，沒有量測雜訊與估測誤差。

小角度、近懸停時可用單軸模型理解姿態，完整飛行仍需更多狀態。

$$J\ddot{\theta} + b\dot{\theta} = \tau + d_\tau$$
$$G_\theta(s) = \frac{1}{Js^2 + bs}, \quad G_\omega(s) = \frac{1}{Js + b}$$

J ：轉動慣量 $[\text{kg} \cdot \text{m}^2]$ ； b ：阻尼係數 $[\text{N} \cdot \text{m} \cdot \text{s}/\text{rad}]$ ； τ 、 d_τ ：控制／外擾力矩 $[\text{N} \cdot \text{m}]$ 。

$\dot{\theta}$ ：角速度， $\ddot{\theta}$ ：角加速度； s ：Laplace 變數； $G_\theta = \Theta/T$ 、 $G_\omega = \Omega/T$ 為受控體傳遞函數。

Θ 、 Ω 、 T 分別是 θ 、 ω 、 τ 的 Laplace 轉換；傳遞函數假設零初始狀態且 $d_\tau=0$ 。

性能指標與公平比較

正向步階的超越量：峰值超過目標多少，占命令變化幅度的百分比。

2% 整定時間：從此時刻起，角度誤差持續不超過步階幅度的 2%。

例：由 0° 追蹤 20° ，峰值 24° ，則 $M_p=20\%$ ；整定誤差帶為 $20^\circ \pm 0.4^\circ$ 。

$$M_p = \frac{\theta_{\max} - r}{|r - \theta(0)|} 100\% \quad (r > \theta(0))$$
$$|\theta(t) - r| \leq 0.02|r - \theta(0)| \quad \forall t \geq t_s$$

M_p ：百分比超越量 [%]； r ：固定目標角度； $\theta_{\max}$ ：響應最大角度； $\theta(0)$ ：初始角度。

$|r - \theta(0)|$ ：步階幅度； $\theta(t)$ ： t 時刻的實際角度；正向非零步階需滿足 $r > \theta(0)$ 。

t_s ：2% 整定時間 [s]； $\forall t \geq t_s$ 表示從 t_s 起「一直」留在誤差帶內，而非只首次進入。

實驗 A：單軸角度 PID

左側治具與曲線：紅線是目標，綠線是實際角度。

右側調整控制頻率、目標角度與 K_p / K_i / K_d 。

「手動撥動管子」或點畫布可施加擾動；「重置姿態」重新開始。

操作項目	設定／觀察
Loop Frequency	50 ~ 1000 Hz，觀察頻率設定的影響
Target Angle	-45° ~ +45°，製造目標變化
Reset / Disturb	重置約 22.9° / 角速度設為 - 4 rad/s

單環 PID 的力矩形成

P 項依角度誤差提供恢復力矩，I 項累積誤差以抵消持續負載。

D 項依誤差變化率提供力矩；目標固定時，相當於角速度的負回授。

若目標也在移動， $\dot{r} \neq 0$ ，則不能直接把 $\dot{e}$ 寫成 $-\omega$ 。

$$\begin{aligned}e &= r - \theta, & \dot{e} &= \dot{r} - \dot{\theta} = \dot{r} - \omega \\ \tau &= K_p e + K_i \int e dt + K_d \dot{e} \\ \dot{r} &= 0 \quad \Rightarrow \quad \dot{e} = -\omega\end{aligned}$$

$e=r-\theta$ ：角度誤差 [rad]； r ：目標角度； θ ：實際角度； $\omega=\dot{\theta}$ ：實際角速度 [rad/s]。

$\dot{e}=\dot{r}-\dot{\theta}$ ：誤差變化率；目標固定時 $\dot{r}=0$ ，因此 $\dot{e}=-\omega$ ，正角速度會產生反向 D 力矩。

τ ：控制力矩 [N·m]； K_p 、 K_i 、 K_d ：比例／積分／微分增益； $\int e dt$ ：累積角度誤差 [rad·s]。

原理複習：自然頻率與阻尼比的來源

閉迴路 $H(s)=N(s)/D(s)$ ；約分後分母的根決定極點與自然模態。

二階分母先除以最高次係數，再與標準二階形式比較。

自然頻率與阻尼比由分母係數辨認；分子的零點與增益也會影響追蹤波形。

$$D(s) = a_2s^2 + a_1s + a_0 \Rightarrow \frac{D(s)}{a_2} = s^2 + \frac{a_1}{a_2}s + \frac{a_0}{a_2}$$
$$s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2$$
$$\omega_n = \sqrt{\frac{a_0}{a_2}}, \quad \zeta = \frac{a_1}{2\sqrt{a_2a_0}}$$

s ：Laplace 變數； $D(s)$ ：閉迴路分母； a_2 、 a_1 、 a_0 ：二次項、一次項、常數項的係數。

ω_n ：自然角頻率 [rad/s]； ζ ：阻尼比 [無單位]；假設 $a_2>0$ 、 $a_0>0$ 。

係數對照： $a_1/a_2=2\zeta\omega_n$ ， $a_0/a_2=\omega_n^2$ ；分子的零點不由這兩條式子決定。

PD 閉迴路的係數對照與計算

誤差微分 PD 的分子含 $K_d \cdot s$ ；分母才提供 ω_n 與 ζ 的係數。

$J=0.025$ 、 $b=0.005$ 、 $K_p=6$ ：自然頻率約 15.49 rad/s ，即 2.47 Hz 。

指定 $\zeta=0.7$ ，可算得 $K_d \approx 0.537$ ；取樣、延遲與限幅仍須另外檢查。

$$\frac{\Theta(s)}{R(s)} = \frac{K_d s + K_p}{Js^2 + (b + K_d)s + K_p}$$
$$\omega_n = \sqrt{\frac{K_p}{J}}, \quad \zeta = \frac{b + K_d}{2\sqrt{JK_p}}$$
$$K_d = 2\zeta\sqrt{JK_p} - b \approx 0.537$$

$\Theta(s)$ 、 $R(s)$ ：實際／目標角度的 Laplace 轉換； s ：Laplace 變數； Θ/R ：閉迴路傳遞函數。

J ：慣量 [$\text{kg} \cdot \text{m}^2$]； b ：自然阻尼 [$\text{N} \cdot \text{m} \cdot \text{s/rad}$]； K_p ：比例增益； K_d ：微分增益。

ω_n ：自然角頻率 [rad/s]； ζ ：阻尼比； K_d 計算值單位為 $\text{N} \cdot \text{m} \cdot \text{s/rad}$ 。

積分項與穩態誤差

原理複習：積分器 K_i/s 提高低頻增益，可抵消持續不變的負載。

只有 P 時需要非零誤差提供平衡力矩；有 I 時可由積分狀態承擔。

比較 K_i 前先確認穩定與未飽和，並區分「恆定負載」與「瞬間撥動」。

$$\begin{aligned} K_i = 0 : \quad e_{ss} &= -\frac{d_\tau}{K_p} \\ K_i > 0 : \quad e_{ss} &= 0, \quad K_i I_{ss} = -d_\tau \end{aligned}$$

e_{ss} ：穩態角度誤差 [rad]；下標 ss 表示 t 趨近無限大的穩態。

d_τ ：恆定外擾力矩 [$N \cdot m$]； K_p ：比例增益； K_i ：積分增益； I_{ss} ：穩態的誤差積分 [$rad \cdot s$]。

$K_i I_{ss} = -d_\tau$ 表示積分力矩抵消外擾；需要閉迴路穩定、積分不受限及力矩未飽和。

原理複習：Ki 與閉迴路穩定條件

加入 I 項後，閉迴路分母成為三次多項式，不能直接套完整二階公式。

Routh 判據除正係數外，還要求 $(b+K_d)K_p$ 大於 JK_i 。

K_p 、 K_d 固定時，逐步提高 K_i ；觀察慢振盪、整定時間與穩態誤差。

$$Js^3 + (b + K_d)s^2 + K_p s + K_i = 0$$
$$J > 0, b + K_d > 0, K_p > 0, K_i > 0$$
$$(b + K_d)K_p > JK_i$$

s ：特徵根變數； J ：轉動慣量； b ：自然阻尼； K_p 、 K_i 、 K_d ：角度 PID 增益。

第一式是閉迴路特徵方程，根的實部須全為負；以下不等式為連續時間穩定條件。

$K_i > 0$ 時為三階模型； $K_i = 0$ 應回到 PD 二階模型，不把乘 s 引入的因子當成真實極點。

A 的離散 PID 實作

控制週期 $T_s=1/f_s$ ，積分採矩形累加，微分採後向差分。

積分狀態限制在 ± 2 ，控制力矩本身沒有上限。

目標角度跳變會進入 D 項，產生 derivative kick。

$$I_k = \text{clip}(I_{k-1} + T_s e_k, -2, 2)$$
$$\tau_k = K_p e_k + K_i I_k + K_d \frac{e_k - e_{k-1}}{T_s}$$

k ：第 k 次取樣； T_s ：取樣週期 [s]； e_k ：當次角度誤差 [rad]； τ_k ：當次力矩 [N·m]。

I_k ：累積誤差 [rad·s]； $\text{clip}(x, -2, 2)$ ：將 x 限制於 -2 到 $+2$ ； $k-1$ 表示前一次取樣。

$(e_k - e_{k-1})/T_s$ 近似誤差微分； K_p 、 K_i 、 K_d 分別加權當次誤差、累積誤差與誤差變化率。

實驗 A：P、D、I 調校與預測

原理複習：固定 K_d 增加 K_p ， ω_n 上升而 ζ 下降；增加 K_d 則提高 ζ 。

P / D 比較： $f_s=200$ Hz、 $K_i=0$ 、 $K_p=6$ ； K_d 試 0、0.20、0.55。

I 比較：固定 $K_d=0.55$ ， K_i 試 0、0.5、1.0，注意慢振盪與恢復。

每次重置後給相同步階；比較預測與觀察，並檢查取樣是否影響結果。

$$\omega_n = \sqrt{\frac{K_p}{J}}, \quad \zeta = \frac{b + K_d}{2\sqrt{JK_p}}, \quad (b + K_d)K_p > JK_i$$

K_p 、 K_i 、 K_d ：角度 PID 增益； J ：慣量； b ：自然阻尼； ω_n ：[rad/s]； ζ ：無單位。

前兩式是 $K_i=0$ 的 PD 二階參數；最後不等式才是 $K_i>0$ 時的三階穩定條件。

f_s ：控制更新頻率 [Hz]；比較時保持目標步階及其他參數相同。

原理複習：取樣頻率與物理更新

$T_s = 1/f_s$ ；提高 f_s 會縮短更新週期，但不會直接改變連續模型的 J 、 b 或 K_p 。

可靠模擬需要每個控制更新點對應當時的物理狀態，再將輸出保持到下次更新。

若同幀重複 PID 卻未更新狀態，差分項可能歸零，造成高頻比較失真。

頻率實驗：固定增益，依序比較 50、200、1000 Hz，先檢查步進一致性。

$$T_s = \frac{1}{f_s}, \quad f_s = 50, 200, 1000 \text{ Hz}$$
$$T_s = 20, 5, 1 \text{ ms}$$

f_s ：每秒更新次數 [Hz]； T_s ：兩次更新之間的時間 [s]；1 ms = 0.001 s。

50、200、1000 Hz 分別對應 20、5、1 ms，數字依相同順序配對。

取樣變快只代表計算間隔縮短；實際響應還取決於閉迴路極點與更新時序。

實驗 B：外角度環與內角速度環

角度誤差先轉成角速度命令，內環再產生力矩。

介面新增外環 K_p ，以及質量、慣量、機臂半長。

外環只有 P ，內環包含 $P / I / D$ ；兩環使用同一控制頻率。

操作項目	設定／觀察
外環比例 K_p	角度誤差轉成角速度命令
內環 K_p 、 K_i 、 K_d	角速度誤差轉成控制力矩
m 、 J 、 L	分別確認慣量、力矩槓桿與模型假設

串級控制的訊號與單位

外環輸出 ω_{ref} ，回答「應該以多快的速度旋轉」。

內環追蹤 ω_{ref} ，依角速度誤差輸出力矩。

內環 P 的單位等同阻尼係數，不能直接沿用單環角度 P 數值。

$$e_{\theta} = r - \theta, \quad \omega_{\text{ref}} = K_a e_{\theta}, \quad e_{\omega} = \omega_{\text{ref}} - \omega$$
$$\tau = K_{p\omega} e_{\omega} + K_{i\omega} \int e_{\omega} dt + K_{d\omega} \dot{e}_{\omega}$$

$e_{\theta}=r-\theta$ ：角度誤差 [rad]； ω_{ref} ：目標角速度； ω ：實際角速度； e_{ω} ：角速度誤差 [rad/s]。

K_a ：外環比例增益 [1/s]； τ ：內環輸出力矩 [N·m]； $\dot{e}_{\omega}$ ：角速度誤差變化率 [rad/s²]。

$K_{p\omega}$ 、 $K_{i\omega}$ 、 $K_{d\omega}$ ：內環增益，單位依序為 N·m·s/rad、N·m/rad、N·m·s²/rad。

外 P ／內 P 的等效二階模型

先令內環 $K_i=K_d=0$ ，且角速度命令無限幅。

代入串級關係，可看出內環 P 同時影響阻尼與恢復項。

固定內環增益，提高外環 K_a 會提高自然頻率並降低阻尼比。

$$\tau = K_{p\omega}[K_a(r - \theta) - \dot{\theta}]$$
$$J\ddot{\theta} + (b + K_{p\omega})\dot{\theta} + K_{p\omega}K_a\theta = K_{p\omega}K_ar$$
$$\omega_n = \sqrt{\frac{K_{p\omega}K_a}{J}}, \quad \zeta = \frac{b + K_{p\omega}}{2\sqrt{JK_{p\omega}K_a}}$$

r 、 θ ：目標／實際角度 [rad]； $\dot{\theta}$ ：角速度； $\ddot{\theta}$ ：角加速度； τ ：力矩 [N·m]。

K_a ：外環增益 [1/s]； $K_{p\omega}$ ：內環比例增益 [N·m·s/rad]； J ：慣量； b ：自然阻尼。

ω_n ：[rad/s]； ζ ：阻尼比；分母係數為 J 、 $b+K_{p\omega}$ 、 $K_{p\omega}K_a$ ，限於內環 $K_i=K_d=0$ 。

一般串級閉迴路推導

先把角速度控制器記為 $C_\omega(s)$ ，求得內環閉迴路 $H_\omega(s)$ 。

角度是角速度的積分，因此外環受控體為 $H_\omega(s)/s$ 。

只有在內環足夠快的頻段，才可近似 $H_\omega \approx 1$ 。

$$H_\omega(s) = \frac{C_\omega(s)G_\omega(s)}{1 + C_\omega(s)G_\omega(s)}$$
$$\frac{\Theta(s)}{R(s)} = \frac{K_a H_\omega(s)}{s + K_a H_\omega(s)}$$
$$H_\omega \approx 1 \quad \Rightarrow \quad \frac{\Theta}{R} \approx \frac{K_a}{s + K_a}$$

$C_\omega(s)$ ：角速度控制器； $G_\omega(s)$ ：力矩到角速度的受控體； $H_\omega(s)$ ：內環閉迴路 $\Omega/\Omega_{\text{ref}}$ 。

$\Theta(s)$ 、 $R(s)$ ：實際／目標角度的 Laplace 轉換； K_a ：外環比例增益 $[1/s]$ ； s ：Laplace 變數。

$H_\omega \approx 1$ 表示內環在關注頻段能近似追隨命令；此時外環時間常數約為 $1/K_a$ [s]。

原理複習：頻率與頻寬的區分

自然頻率 $f_n = \omega_n / (2\pi)$ ：由閉迴路分母的二階係數得到。

阻尼振盪頻率 f_d ：欠阻尼極點的虛部所對應的 Hz，通常低於 f_n 。

取樣頻率 f_s ：控制器更新次數；頻寬 f_{BW} 則由閉迴路頻率響應判定。

例如 $f_n = 2.47$ Hz、 $\zeta = 0.7$ ，則 $f_d \approx 1.76$ Hz；改 f_s 不等於按比例改 f_n 。

$$f_n = \frac{\omega_n}{2\pi}, \quad f_d = f_n \sqrt{1 - \zeta^2} \quad (0 < \zeta < 1)$$
$$|H(j2\pi f_{BW})| = \frac{|H(0)|}{\sqrt{2}}$$

f_n ：自然頻率， f_d ：阻尼振盪頻率， f_{BW} ：閉迴路頻寬， f_s ：取樣頻率，均以 Hz 表示。

ω_n ：自然角頻率 [rad/s]； ζ ：阻尼比； $H(s)$ ：閉迴路傳遞函數； $j = \sqrt{-1}$ 。

$H(0)$ ：直流增益； $|H|$ ：幅值；幅值降至直流值的 $1/\sqrt{2}$ ，對應 -3 dB 頻寬定義。

實驗 B：外環增益與慣量調校

原理複習：固定內環 K_p ， K_a 增加使 ω_n 上升、 ζ 下降； J 增加使兩者下降。

基準： $f_s=200$ Hz、 $J=0.025$ 、 $K_a=2$ 、內 $K_p=0.3$ 、 $K_i=K_d=0$ 。

每次重置並給 15° 目標：先比較 $K_a=2$ 、 5 、 10 ，再回到 $K_a=2$ 。

J 比較 0.015 、 0.025 、 0.050 ；觀察上升、超越與恢復，核對分母預測。

$$\omega_n = \sqrt{\frac{K_{p\omega}K_a}{J}}, \quad \zeta = \frac{b + K_{p\omega}}{2\sqrt{JK_{p\omega}K_a}}$$

K_a ：外角度環增益 [$1/s$]； $K_{p\omega}$ ：內角速度環比例增益； J ：慣量 [$kg \cdot m^2$]； b ：阻尼。

ω_n ：自然角頻率 [rad/s]； ζ ：阻尼比；前提是內環 $K_i=K_d=0$ 且命令未限幅。

固定其他參數， K_a 增加使 ω_n 增加、 ζ 減少； J 增加使兩者均按 $1/\sqrt{J}$ 減少。

原理複習：質量、臂長與轉動慣量

質量距旋轉軸越遠，對 J 的貢獻越大；相同總重不代表相同 J 。

臂長也影響差動推力所產生的力矩，必須連同 J 一起比較。

紙筆比較：固定 J 與 m / L 連動 J 時的預測差異，再以 J 操作驗證。

單軸實驗目前只有 J 進入動力學， m / L 的變化不能作為實體機構結論。

$$J = \int r_{\perp}^2 dm, \quad \tau = L(F_R - F_L), \quad \dot{\omega} = \frac{\tau - b\omega}{J}$$

$r_{\perp}$ ：微小質量 dm 到旋轉軸的垂直距離 [m]； $\int r_{\perp}^2 dm$ ：轉動慣量 J [$\text{kg} \cdot \text{m}^2$]。

L ：力臂半長 [m]； F_R 、 F_L ：右／左側推力 [N]； τ ：差動推力形成的力矩 [$\text{N} \cdot \text{m}$]。

$\dot{\omega}$ ：角加速度 [rad/s^2]； ω ：角速度； b ：阻尼係數；質量位置同時影響慣量與響應。

實驗 C：三軸畫面與頻域分析

右側：硬體參數、內外環頻率、各軸增益、濾波與目標。

左側：即時數值、Roll / Pitch 裕度及 Roll Bode 圖。

中央：三軸姿態與角度曲線；拖曳視角不會改變機體狀態。

調校前固定參數與初始條件，並確認計算引擎已就緒。

操作項目	設定／觀察
Angle / Rate	分別設定外環與內環頻率
J 手動覆蓋	以 $g \cdot m^2$ 輸入明確的慣量設定
PM / GM / Bode	檢查近似內環模型的穩定裕度

三維顯示背後的動力學

Roll 、 Pitch 各用相同 J ， Yaw 慣量設定為 $J/2$ 。

三軸角度各自積分角速度，沒有完整剛體交叉耦合。

完整剛體另含下式的交叉項；本實驗也未包含平移與高度控制。

$$\begin{aligned}\dot{\theta}_x &= \omega_x, & \dot{\omega}_x &= \frac{\tau_x - b\omega_x}{J} + d_x \\ \dot{\omega}_z &= \frac{\tau_z - b\omega_z}{J/2} + d_z \\ \mathbf{J}\dot{\boldsymbol{\omega}} + \boldsymbol{\omega} \times (\mathbf{J}\boldsymbol{\omega}) &= \boldsymbol{\tau}\end{aligned}$$

θ_x 、 ω_x 、 τ_x ： x 軸角度、角速度、力矩； z 下標表示偏航軸； d_x 、 d_z ：擾動角加速度 $[\text{rad/s}^2]$ 。

J ： Roll / Pitch 慣量， Yaw 採 $J/2$ ； b ：阻尼；角度、角速度、力矩單位為 rad 、 rad/s 、 $\text{N} \cdot \text{m}$ 。

粗體 $\mathbf{J}$ 、 $\boldsymbol{\omega}$ 、 $\boldsymbol{\tau}$ 分別為慣量矩陣、角速度向量、力矩向量； $\times$ 為向量外積，末式為完整剛體式。

原理複習：濾波角速度阻尼

角速度先經低通 $F(s)$ ，再以 $-K_d\omega_f$ 形成額外阻尼回授。

提高 K_d 會改變閉迴路分母；這個 K_d 不代表角速度的微分增益。

提高 f_c 會減少同一頻率的濾波相位落後，但也會傳遞更多高頻量測成分。

$$\alpha = \frac{2\pi f_c T_i}{1 + 2\pi f_c T_i}, \quad \omega_{f,k} = \omega_{f,k-1} + \alpha(\omega_k - \omega_{f,k-1})$$
$$\tau_k = K_p(\omega_{\text{ref}} - \omega_k) + K_i I_k - K_d \omega_{f,k}$$

f_c ：低通截止頻率 [Hz]； T_i ：內環週期 [s]； α ：濾波更新權重 [無單位]； k ：取樣編號。
 ω_k 、 $\omega_{f,k}$ ：當次原始／濾波角速度； ω_{ref} ：命令角速度 [rad/s]； I_k ：角速度誤差積分 [rad]。
 τ_k ：力矩 [N·m]； K_p 、 K_i ：Rate PI 增益； K_d ：濾波角速度阻尼係數 [N·m·s/rad]。

濾波阻尼與內環傳遞函數

用連續近似 $F(s)$ 表示低通，令 $CPI(s)=K_p+K_i/s$ 。

回授分母包含 $CPI+K_dF$ ，參考命令路徑分子只有 CPI 。

把 K_dF 當成全部誤差控制器，會得到不同的命令追蹤分子。

$$F(s) = \frac{\omega_c}{s + \omega_c}, \quad \omega_c = 2\pi f_c, \quad C_{PI} = K_p + \frac{K_i}{s}$$
$$\frac{\Omega}{\Omega_{ref}} = \frac{G_\omega C_{PI}}{1 + G_\omega (C_{PI} + K_d F)}$$

$F(s)$ ：角速度低通濾波器； f_c ：[Hz]； $\omega_c=2\pi f_c$ ：[rad/s]； $CPI(s)$ ：PI 控制器。

Ω 、 Ω_{ref} ：實際／目標角速度的 Laplace 轉換； $G_\omega=1/(Js+b)$ ：力矩到角速度的受控體。

K_p 、 K_i ：PI 增益； K_d ：阻尼係數；分母含兩條回授路徑，命令只經 CPI 進入分子。

實驗 C：慣量估算與調校

原理複習：固定增益，慣量增加會降低角加速度，並改變閉迴路極點。

質量分布假設：每顆馬達加槳占總重 8.5%，中心本體占 66%。

以 $m=0.65\text{ kg}$ 、物理臂長 $L_p=0.14\text{ m}$ 估算， $J\approx 2.33\text{ g}\cdot\text{m}^2$ 。

勾選手動覆蓋， J 試 1.17、2.33、 $4.66\text{ g}\cdot\text{m}^2$ ；固定增益與目標比較。

$$J = 4(0.085m)(L_p \sin 45^\circ)^2 + \frac{1}{2}(0.66m)(0.2L_p)^2$$
$$J \approx 0.00233\text{ kg m}^2 = 2.33\text{ g m}^2$$

m ：機體總質量 [kg]； L_p ：中心到馬達的物理臂長 [m]； J ：該軸轉動慣量。

$0.085m$ ：每顆馬達加槳質量； $0.66m$ ：中心本體質量； $0.2L_p$ ：本體的等效半徑。

第一項加總四顆馬達的慣量，第二項為中心本體的近似慣量； $1\text{ kg}\cdot\text{m}^2=1000\text{ g}\cdot\text{m}^2$ 。

實驗 C：內外環頻率與時間尺度

原理複習： f_i 、 f_o 決定更新週期；迴路快慢仍須由閉迴路頻寬判斷。

固定 $f_o=500$ Hz， f_i 比較 1000、2000、4000 Hz，保持增益不變。

內外頻率比採整數，並依模擬時間比較響應；提高 f_i 也會改變離散濾波係數。

模型每幀最多執行 3 個外環步，動畫秒數可能與模擬秒數不同。

$$T_i = \frac{1}{f_i}, \quad N = \frac{f_i}{f_o}, \quad \Delta t_{\text{sim}} = n_o N T_i$$
$$\alpha = \frac{2\pi f_c T_i}{1 + 2\pi f_c T_i}$$

f_i 、 f_o ：內／外環更新頻率 [Hz]； T_i ：內環週期 [s]； N ：每個外環步包含的內環步數。

n_o ：每幀執行的外環步數； Δt_{sim} ：該幀前進的模擬時間 [s]；此處假設 f_i/f_o 為整數。

f_c ：濾波截止頻率 [Hz]； α ：離散低通權重； f_c 固定時改變 T_i ，需同步更新 α 。

Bode 圖、相位裕度與增益裕度

ω_{gc} ：開迴路幅值等於 1 的交越頻率；PM 衡量到 -180° 尚餘多少相位。

ω_{pc} ：相位等於 -180° 的交越頻率；GM 衡量可再增加多少倍增益。

裕度反映指定線性模型的回授穩定餘裕，不能涵蓋未建模飽和與非線性。

$$PM = 180^\circ + \angle L(j\omega_{gc}), \quad |L(j\omega_{gc})| = 1$$
$$GM = \frac{1}{|L(j\omega_{pc})|}, \quad GM_{dB} = 20\log_{10}(GM)$$

$L(j\omega)$ ：開迴路頻率響應； $j=\sqrt{-1}$ ； ω ：[rad/s]； $|L|$ 為幅值， $\angle L$ 為相位。

ω_{gc} ： $|L|=1$ 的增益交越頻率； ω_{pc} ： $\angle L=-180^\circ$ 的相位交越頻率。

PM：相位裕度 [°]；GM：可再增加的增益倍數；GMdB：以分貝表示的增益裕度。

內環裕度的模型假設

線性頻率分析以剛體、PI 加濾波阻尼及純延遲近似內環。

相位裕度只描述指定內環模型；仍須檢查外角度環與離散閉迴路。

有限掃頻範圍與多交越點會影響判讀，未找到交越不等於無條件穩定。

原理複習：分母極點決定閉迴路穩定性，PM / GM 提供開迴路的間接判讀。

$$L(j\omega) = \left(K_p + \frac{K_i}{j\omega} + K_d \frac{\omega_c}{j\omega + \omega_c} \right) \frac{e^{-j\omega T_i}}{Jj\omega + b}$$

$L(j\omega)$ ：內環開迴路頻率響應； ω ：掃描角頻率 [rad/s]； $j=\sqrt{-1}$ ； T_i ：內環週期 [s]。

K_p 、 K_i ：Rate PI 增益； K_d ：濾波阻尼係數； $\omega_c=2\pi f_c$ ：低通截止角頻率； J ：慣量； b ：阻尼。

括號是等效回授控制器， $1/(Jj\omega+b)$ 是受控體， $\exp(-j\omega T_i)$ 是一個週期的延遲近似。

實驗 C：致動器增益與阻抗

原理複習：增益改變會移動幅值交越頻率，進而改變 PM；必須連同相位觀察。

Kt 比較 -20%、0、+20%；回復 0 後，再比較 RDS=0、50、100 mΩ。

固定 Rcoil=0.1 Ω，以等效慣量近似增益影響，其他參數保持不變。

這組誤差只加入頻域分析；姿態實驗仍使用名義參數，不呈現同樣變化。

$$g = \left(1 + \frac{\delta K_t}{100}\right) \frac{0.1}{0.1 + R_{DS}}, \quad J_{\text{eff}} = J/g$$
$$L_{\text{err}} = (C_{PI} + K_d F) \frac{e^{-s(T_i + T_{\text{extra}})}}{J_{\text{eff}}s + b}$$

g：等效增益倍率；δKt：Kt 百分比偏差的數值，如 +20 代表 +20%；RDS 以 Ω 代入。

0.1：假設線圈電阻 [Ω]；Jeff=J/g：等效慣量；Lerr：帶誤差的開迴路傳遞函數。

CPI、F：PI 控制器與低通；Kd：阻尼係數；b：自然阻尼；Ti、Textra：取樣／額外延遲 [s]。

原理複習：延遲與相位裕度

純延遲的幅值為 1，相位隨頻率增加而下降。

同樣 500 μs ，在 100 Hz 交越點造成 18° 相位損失；在 200 Hz 則為 36° 。

只改變純延遲且幅值交越點相同時，可用這個相位差預測 PM 的減少。

$$\Delta\phi = -\omega T_d \frac{180^\circ}{\pi} = -360^\circ f T_d$$
$$f = 100 \text{ Hz}, T_d = 500 \mu\text{s} \Rightarrow \Delta\phi = -18^\circ$$

T_d ：純延遲時間 [s]； f ：頻率 [Hz]； $\omega=2\pi f$ ：角頻率 [rad/s]； $\Delta\phi$ ：延遲造成的相位差 [°]。

負號代表相位落後； $500 \mu\text{s}=0.0005 \text{ s}$ ，故 $-360 \times 100 \times 0.0005 = -18^\circ$ 。

幅值交越頻率不變時，額外 -18° 相位差代表 PM 減少約 18° 。

實驗 C：阻尼、濾波與延遲調校

原理：Kd 改變回授分母，fc 與延遲 Td 改變相位，依次比較。

基準 $J=2.33 \text{ g} \cdot \text{m}^2$ 、 $f_o=500$ 、 $f_i=2000 \text{ Hz}$ ，每次重置後給 Roll 30° 。

Kd 試 0、0.15、0.30；回復 0.15，再比較 $f_c=40$ 、80、160 Hz。

回復 $f_c=80 \text{ Hz}$ ，延遲試 0、500、1000 μs ；記錄交越頻率、PM 與可比較的角度響應。

$$\angle F(j\omega) = -\tan^{-1}\left(\frac{\omega}{\omega_c}\right), \quad \Delta\phi_{\text{delay}} = -\omega T_d$$

$F(j\omega)$ ：低通頻率響應； $\omega_c=2\pi f_c$ ：截止角頻率； ω ：觀察角頻率，兩者均以 rad/s 表示。

$\angle F$ ：濾波相位； $\tan^{-1}$ ：反正切； T_d ：額外延遲 [s]； $\Delta\phi_{\text{delay}}$ ：延遲相位差。

本頁兩個相位式以 rad 表示，乘 $180/\pi$ 可轉為度；Kd、fc、Td 應分別調整。

原理複習：擾動與積分限幅

擾動比較必須固定角動量增量或力矩脈衝積分，才能公平比較恢復能力。

將角速度設為固定值與施加固定脈衝不同；隨機擾動需固定種子才能重現。

ILim 比較 1、3、6 時，先確認積分是否碰到界限；未碰界時不應期待差異。

積分限幅只限制 I 項，控制力矩仍需獨立限幅，才能研究完整 anti-windup。

$$\Delta\omega = \frac{1}{J} \int d\tau(t) dt, \quad |\tau_I| \leq K_i I_{\max}$$

$\Delta\omega$ ：擾動造成的角速度增量 [rad/s]； $d\tau(t)$ ：外擾力矩 [N·m]；J：慣量 [kg·m²]。

左式採短力矩脈衝近似，忽略脈衝期間其他力矩； $\int d\tau dt$ 是角動量增量 [N·m·s]。

τ_I ：積分力矩； K_i ：積分增益； $I_{\max}$ ：積分狀態上限，限制 I 項不等於限制總力矩。

調校觀察與原理核對

振盪變快：先區分自然頻率、阻尼振盪頻率與動畫播放速度。

超越增加：檢查阻尼比與零點；僅看 K_p 大小不足以解釋所有波形。

高頻抖動：檢查差分、濾波、取樣與量測雜訊，並確認模型是否具備這些因素。

穩態偏差：先確認負載、輸出飽和與積分限幅，再判斷是否需要增加 K_i 。

$$s_{1,2} = -\zeta\omega_n \pm j\omega_n\sqrt{1-\zeta^2} \quad (0 < \zeta < 1)$$

s_1 、 s_2 ：欠阻尼二階極點； $j=\sqrt{-1}$ ； ζ ：阻尼比； ω_n ：自然角頻率 [rad/s]。

實部 $-\zeta\omega_n$ 決定振幅衰減速率；虛部 $\pm\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$ 決定振盪角頻率。

此式適用 $0 < \zeta < 1$ 的二階模型；分子零點仍會影響超越量與命令追蹤波形。

由教學模擬走向可信的飛控驗證

統一以模擬時間排程控制與物理，物理步長獨立於繪圖。

接入力矩分配、推力曲線、馬達延遲、電池與輸出限幅。

使用剛體慣量矩陣、姿態運動學及感測器／估測器模型。

讓頻域與時間域採同一控制律，再用固定輸入與記錄檢查一致性。

$$J = \sum_i m_i r_{i,\perp}^2 + \sum_i J_{i,\text{local}}$$
$$\tau_m \dot{F} + F = F_{\text{cmd}}$$

m_i ：第 i 個部件質量； $r_{i,\perp}$ ：部件質心到旋轉軸的距離； $J_{i,\text{local}}$ ：平行質心軸慣量。

Σ ：對所有部件加總；第一式使用平行軸定理計算整體慣量 $J [\text{kg} \cdot \text{m}^2]$ 。

τ_m ：馬達／推力建立的時間常數 $[\text{s}]$ ； F 、 F_{cmd} ：實際／命令推力 $[\text{N}]$ ； $\dot{F}$ ：推力變化率。

課後作業與討論

作業 1：將 PD 分母正規化，逐項辨認 ω_n 與 ζ ，並指出分子零點。

作業 2：每組調校提交「原理預測、參數、初始條件、觀察與解釋」。

作業 3：比較 f_n 、 f_d 、 f_{BW} 、 f_s 的定義，計算 $f_n=2.47\text{ Hz}$ 、 $\zeta=0.7$ 時的 f_d 。

作業 4：推導外 P / 內 P 的分母，解釋 K_a 與 J 對 ω_n 、 ζ 的影響。

討論：模型增益部署到實體飛控前，還需要哪些單位換算與量測？

本週核心關係複習

閉迴路分母決定極點；二階係數對照可得到自然頻率與阻尼比。

分子增益與零點影響命令追蹤，不能只靠分母預測全部波形。

每次調校固定其餘參數，先寫預測，再用相同初始條件與時間基準比較。

模擬結論的適用範圍取決於取樣、致動器、感測與剛體模型的完整程度。

$$H(s) = \frac{N(s)}{D(s)}, \quad D(s) = s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2$$

$H(s)$ ：閉迴路傳遞函數； $N(s)$ 、 $D(s)$ ：分子／分母多項式； s ：Laplace 變數。

ω_n ：自然角頻率 [rad/s]； ζ ：阻尼比；此處 $D(s)$ 已正規化， s^2 的係數為 1。

特徵方程 $D(s)=0$ 的根是極點；分子 $N(s)=0$ 的根是零點，兩者共同影響響應。